

파이썬 기초 및 심화 50제

문제

1. 다음 중 변수 **a**가 튜플(**Tuple**) 자료형으로 생성되는 코드는 무엇인가?

- 1. **a = (1)**
- 2. **a = [1]**
- 3. **a = 1,**
- 4. **a = {1}**

2. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
x = 1
y = True
print(x is y, x == y)
```

- 1. True True
- 2. True False
- 3. False True
- 4. False False

3. 다음 중 변수 재할당에 대한 파이썬 메모리 동작 설명으로 올바른 것은?

- 1. 기존 메모리 주소의 값을 덮어쓴다.
- 2. 새 객체를 생성하고 변수가 이를 참조한다.
- 3. 변수는 값을 메모리에 직접 저장해둔다.
- 4. 재할당 시 이전 메모리 주소는 잠금된다.

4. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
item1 = ""
item2 = "나침반"
result = item1 and item2
print(result)
```

- 1. "" (빈 문자열)
- 2. "나침반"
- 3. False
- 4. True

5. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
item1 = ""
item2 = "나침반"
result = item1 or item2
print(result)
```

- 1. "" (빈 문자열)
- 2. "나침반"
- 3. False
- 4. True

6. [단답형] 다음 연산자들(******, *****, **+**, **==**) 중 파이썬에서 우선순위가 가장 높은 연산자 기호를 적으시오.

7. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
print(-2 ** 4)
print((-2) ** 4)
```

- 1. -16 16
- 2. 16 -16
- 3. -16 -16
- 4. 16 16

8. 다음 중 파이썬의 부동소수점 오차에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- 1. 실수를 10진수로 변환할 때 생기는 오류이다.
- 2. 실수를 2진수로 저장할 때 발생하는 근사값 오차이다.
- 3. 모든 실수 연산에서 반드시 발생하는 문법 오류이다.
- 4. 소수점 이하 4자리까지만 저장되어 생기는 오차이다.

9. 다음 중 표현식(Expression)과 문장(Statement)의 차이점을 올바르게 설명한 것은?

- 1. 표현식은 실행 후 하나의 값으로 평가되며, 문장은 특정 동작을 지시한다.
- 2. 표현식은 변수를 정의할 때 사용하며, 문장은 조건문에서만 사용한다.
- 3. 표현식은 메모리 주소를 할당하며, 문장은 메모리 값을 수정한다.
- 4. 표현식은 파이썬 내부 키워드이고, 문장은 사용자 정의 함수이다.

10. [단답형] 한 데이터 타입을 다른 데이터 타입으로 변환하는 과정을 무엇이라 하는가?

11. 다음 함수 호출 중 **SyntaxError**가 발생하는 것은?

```
def greet(name, age): pass
○ 1. greet("Alice", 25)
○ 2. greet(name="Alice", age=25)
○ 3. greet(age=25, name="Alice")
○ 4. greet(age=25, "Alice")
```

12. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
def print_scores(*scores): return type(scores)
print(print_scores(10, 20, 30))
```

- 1. <class 'list'>
- 2. <class 'dict'>
- 3. <class 'tuple'>
- 4. <class 'set'>

13. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
def my_func(): return 1, 2, 3
result = my_func()
print(result)
```

- 1. 1 2 3
- 2. [1, 2, 3]
- 3. (1, 2, 3)
- 4. 1

14. [단답형] 변수를 찾을 때 파이썬이 거치는 이름 검색 규칙(Name Resolution) 4단계의 영문 앞 글자를 딴 용어는 무엇인가?

15. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
x = 'G'
```

```
def outer():
    x = 'E'
    def inner():
        print(x)
    inner()
```

outer()

- 1. G
- 2. E
- 3. None
- 4. Error

16. 다음 중 재귀 함수(**Recursive Function**) 사용 시 반드시 포함되어야 하며, 이를 누락할 경우 스택 오버플로우가 발생하는 것은 무엇인가?

- 1. 지역 변수(Local Variable)
- 2. 종료 조건(Base Case)
- 3. 전역 변수(Global Variable)
- 4. 반환 명령(Return Statement)

17. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
count = 0
def increase():
    count += 1
increase()
print(count)
```

- 1. 0
- 2. 1
- 3. UnboundLocalError
- 4. None

18. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
result = print("Hello")
print(result)
```

- 1. Hello
- 2. "Hello"
- 3. True
- 4. None

19. 다음 중 람다(**lambda**) 표현식의 기본 구조로 올바른 것은?

- 1. lambda 표현식: 매개변수
- 2. lambda 매개변수: 표현식
- 3. lambda: 매개변수 = 표현식
- 4. lambda 매개변수 = 표현식

20. [단답형] 여러 개의 값을 하나의 튜플로 묶거나, 컬렉션의 데이터를 개별 요소로 펼쳐놓는 기능을 각각 영문으로 무엇이라 하는가?

21. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
dust = 155
if dust > 30: print('보통')
elif dust > 80: print('나쁨')
elif dust > 150: print('매우 나쁨')
```

- 1. 매우 나쁨
- 2. 나쁨
- 3. 보통
- 4. 아무것도 출력되지 않음

22. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
for i in range(3): print(i, end="")
else: print("A")
```

- 1. 012
- 2. 012A
- 3. 123A
- 4. 0123

23. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
for i in range(3):
    if i == 1: break
    print(i, end="")
else: print("A")
```

- 1. 0A
- 2. 01A
- 3. 0
- 4. 01

24. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
for i in range(3):
    if i == 1: continue
    print(i, end="")
```

- 1. 0
- 2. 01
- 3. 02
- 4. 012

25. 다음 중 **range(5, 1, -1)**을 리스트로 형변환한 결과로 올바른 것은?

- 1. [5, 4, 3, 2, 1]
- 2. [5, 4, 3, 2]
- 3. [4, 3, 2, 1]
- 4. []

26. [단답형] 아무런 동작도 하지 않음을 명시적으로 나타내며, 문법적 오류를 방지하기 위해 빈 블록에 작성하는 키워드는 무엇인가?

27. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
numbers = [1, 2]
result = list(map(str, numbers))
print(result)
```

- 1. [1, 2]
- 2. ['1', '2']
- 3. "1", "2"
- 4. ('1', '2')

28. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
a = [1, 2, 3]
b = ['x', 'y']
print(list(zip(a, b)))
```

- 1. [(1, 'x'), (2, 'y'), (3, None)]
- 2. [(1, 'x'), (2, 'y')]
- 3. [[1, 'x'], [2, 'y']]
- 4. TypeError 발생

29. [단답형] 반복 가능한 객체를 인자로 받아 인덱스와 값을 튜플 형태로 함께 반환해주는 내장 함수는 무엇인가?

30. 다음 중 모듈(**Module**)에서 특정 함수만 가져오고, 이름 충돌을 방지하기 위해 별칭을 부여하는 올바른 문법은?

- 1. from math import sqrt alias my_sqrt
- 2. import sqrt from math as my_sqrt
- 3. from math import sqrt as my_sqrt
- 4. import math.sqrt as my_sqrt

31. 다음 문자열 메서드 중 동작 결과가 다른 하나는?

- 1. 'hello'.capitalize()
- 2. 'Hello'.strip()
- 3. 'hello'.upper()
- 4. 'hello'.replace('h', 'H')

32. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
text = 'banana'
print(text.find('z'))
```

- 1. 0
- 2. -1
- 3. False
- 4. ValueError 발생

33. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
text = 'banana'
print(text.index('z'))
```

- 1. 0
- 2. -1
- 3. False
- 4. ValueError 발생

34. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_list = [1, 2, 3]
my_list.extend([4, 5])
print(my_list)
```

- 1. [1, 2, 3, [4, 5]]
- 2. [1, 2, 3, 4, 5]
- 3. [1, 2, 3, 4]
- 4. [1, 2, 3]

35. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_list = [1, 2, 3]
my_list.append([4, 5])
print(my_list)
```

- 1. [1, 2, 3, [4, 5]]
- 2. [1, 2, 3, 4, 5]
- 3. [1, 2, 3, 4]
- 4. [1, 2, 3]

36. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_list = [3, 1, 2]
result = my_list.sort()
print(result)
```

- 1. [1, 2, 3]
- 2. [3, 2, 1]
- 3. [3, 1, 2]
- 4. None

37. [단답형] 문자열 리스트 ['A', 'B']를 'A-B' 형태로 결합할 때 사용하는 문자열 메서드(Method)는 무엇인가?

38. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
a = [1, 2, [3, 4]]
b = a[:]
b[0] = 99
b[2][0] = 88
print(a)
```

- 1. [1, 2, [3, 4]]
- 2. [99, 2, [88, 4]]
- 3. [1, 2, [88, 4]]
- 4. [99, 2, [3, 4]]

39. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
import copy
a = [1, 2, [3, 4]]
b = copy.deepcopy(a)
b[2][0] = 88
print(a)
```

- 1. [1, 2, [3, 4]]
- 2. [1, 2, [88, 4]]
- 3. [99, 2, [88, 4]]
- 4. [1, 2, 3, 4]

40. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
text = "Hello"
new_text = text.swapcase().replace('e', 'x')
print(new_text)
```

- 1. hXLLO
- 2. hELLO
- 3. hxLLO

- 4. Hello
41. 다음 중 세트(**Set**) 자료형의 특징으로 옳지 않은 것은?
- 1. 해시 테이블 기반으로 매우 빠른 탐색을 지원한다.
 - 2. 중복된 값을 허용하지 않는 고유한 컬렉션이다.
 - 3. 데이터의 삽입 순서가 100% 동일하게 보장된다.
 - 4. 수학의 합집합과 교집합 연산자를 제공해준다.

42. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
person = {'name': 'Alice'}  
print(person.get('age', 20))
```

- 1. None
 - 2. 20
 - 3. KeyError 발생
 - 4. Alice
43. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
person = {'name': 'Alice'}  
person.setdefault('age', 20)  
print(person)
```

- 1. {'name': 'Alice'}
 - 2. {'name': 'Alice', 'age': 20}
 - 3. {'age': 20}
 - 4. TypeError 발생
44. 다음 중 파이썬의 해시(**Hash**) 특성에 대한 설명으로 올바른 것은?
- 1. 정수는 실행할 때마다 항상 해시값이 다르게 난수화된다.
 - 2. 가변 객체(**Mutable**)인 리스트는 해시 함수로 변환 가능하다.
 - 3. 딕셔너리의 키(**Key**)는 반드시 해시 가능(**Hashable**)해야 한다.
 - 4. 튜플은 내부에 리스트가 있어도 언제나 해시값 생성이 가능하다.

45. [단답형] 딕셔너리에 존재하지 않는 키를 조회할 때, **KeyError**를 발생시키는 대신 지정된 '기본값'을 자동으로 생성해주는 **collections** 모듈 내의 확장 자료구조는 무엇인가?

46. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_set = {1, 2, 3}  
my_set.remove(4)  
print(my_set)
```

- 1. {1, 2, 3}
 - 2. {1, 2, 3, 4}
 - 3. KeyError 발생
 - 4. None
47. 다음 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
my_set = {1, 2, 3}  
my_set.discard(4)  
print(my_set)
```

- 1. {1, 2, 3}
- 2. {1, 2, 3, 4}
- 3. KeyError 발생
- 4. None

48. 다음 중 공식 문서에서 함수의 파라미터가 **pop(key[, default])**처럼 **[]** 대괄호로 감싸져 있는 의미를 나타내는 용어 또는 뜻으로 가장 올바른 것은?

- 1. 반드시 리스트 형태로만 전달해야 하는 매개변수이다.
- 2. 사용자가 선택적으로 입력할 수 있는 생략 가능 인자이다.
- 3. 입력 시 반드시 딕셔너리 형태로 묶어서 전달해야 한다.
- 4. 해당 인자를 사용하면 무조건 리스트를 반환하게 된다.

49. 다음 집합 연산 코드의 실행 결과로 올바른 것은?

```
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
print(set1.difference(set2))
```

- 1. {1, 2}
- 2. {4, 5}
- 3. {3}
- 4. {1, 2, 4, 5}

50. 다음 중 변수 **b**에 **[0, 0, 0]**을 할당하는 **List Comprehension** 코드로 올바른 것은?

- 1. `b = [0 for _ in range(3)]`
- 2. `b = list(0, 0, 0)`
- 3. `b = [0] * range(3)`
- 4. `b = map(0, range(3))`

정답 및 해설

번호	정답	해설
1	3	1, 은 튜플, (1)은 정수형으로 인식됨
2	3	is 는 메모리 주소(객체) 비교이므로 정수 1과 부울 True 는 다름. == 는 논리적 값 비교이므로 True
3	2	불변 객체이든 가변 객체이든 재할당은 새로운 객체를 생성하고 변수가 새 객체를 가리키도록 함
4	1	and 연산자는 첫 번째 값이 False (빈 문자열)면 바로 그 값을 반환하는 단축 평가 수행
5	2	or 연산자는 첫 번째 값이 False 면 두 번째 값을 반환
6	**	거듭제곱 연산자의

번호	정답	해설
		우선순위가 가장 높음
7	1	** 연산자가 단항 음수 부호 -보다 우선순위가 높으므로 첫 번째는 $-(2^{**}4)$, 두 번째는 $(-2)^{**}4$
8	2	무한 소수 발생 및 메모리 유한성으로 인한 2진수 변환 오차
9	1	표현식은 값으로 평가, 문장은 동작 지시
10	형변환(Type Conversion)	데이터 타입을 변환하는 과정
11	4	키워드 인자 뒤에 위치 인자가 올 수 없음
12	3	가변 위치 인자 *scores는 전달받은 값들을 튜플로 묶어서 처리함
13	3	파이썬 함수는 단 하나의 객체만 반환하며 콤마로 여러 값을 나열하면 튜플로 패킹됨
14	LEGB	Local, Enclosed, Global, Built-in
15	2	가장 가까운 Enclosed 스코프에 있는 <code>x = 'E'</code> 를 출력함
16	2	종료 조건이 없으면 자기 자신을 무한 호출하여 스택 오버플로우 발생
17	3	함수 내에서 전역 변수를 수정하려면 <code>global</code> 키워드를 명시해야 하므로 예외 발생
18	4	<code>print()</code> 함수는 값을 출력할 뿐 내부에 <code>return</code> 문이 없어 <code>None</code> 을 반환함
19	2	<code>lambda</code> 매개변수: 표현식 형태
20	Packing & Unpacking	여러 값을 묶거나 개별 요소로

번호	정답	해설
		펼침
21	3	위에서부터 순차적으로 검사하므로 dust > 30 조건에 먼저 걸려 보통 출력
22	2	for 문이 break 없이 완전히 끝나면 else 블록 실행
23	3	break 를 만나 루프가 중단되면 else 블록은 실행되지 않음
24	3	i == 1 일 때 continue 로 건너뛰므로 0과 2만 출력
25	2	stop 값인 1은 포함하지 않음
26	pass	문법적 오류를 방지하기 위해 빈 블록에 작성하는 키워드
27	2	map 객체를 list 로 변환하여 문자열 리스트 반환
28	2	zip 은 길이가 가장 짧은 객체를 기준으로 묶어줌
29	enumerate()	인덱스와 값을 튜플 형태로 함께 반환해줌
30	3	from 모듈 import 함수 as 별칭 형태
31	3	모든 문자열 메서드는 '새로운 문자열'을 반환하나, 3번만 대문자 반환에 대한 기능 차이를 보임
32	2	find() 는 찾는 문자가 없으면 -1 반환
33	4	index() 는 찾는 문자가 없으면 ValueError 발생
34	2	extend() 는 반복 가능한 객체의 요소를 각각 추가
35	1	append() 는 리스트 전체를 하나의 요소로 추가

번호	정답	해설
36	4	sort() 메서드는 원본 리스트를 제자리 정렬하고 None 반환
37	'.'.join()	또는 join()
38	3	슬라이싱 얀은 복사: 최상위는 독립되지만 내부의 리스트는 주소를 공유하여 함께 변경됨
39	1	깊은 복사는 내부 중첩 리스트까지 완전히 독립적인 새 객체로 복사하므로 원본에 영향 없음
40	3	swapcase() 로 hELLO가 된 후 E가 x로 바뀌어 hxLLO
41	3	세트는 순서가 보장되지 않음
42	2	get 메서드는 키가 없을 경우 설정한 기본값 반환
43	2	setdefault 는 키가 없으면 기본값과 함께 딕셔너리에 추가
44	3	해시 테이블의 무결성을 유지하기 위해 키는 변경 불가능한 해시 가능 객체여야 함
45	defaultdict	키가 없을 때 기본값을 자동 생성해줌
46	3	remove() 는 값이 없으면 KeyError 발생
47	1	discard() 는 값이 없어도 에러를 발생시키지 않음
48	2	EBNF 표기법에서 []는 선택적 생략 가능 요소
49	1	차집합 difference 는 set1 에만 있는 항목 추출
50	1	List Comprehension 기본 구조